

N.1

Si lancia un dado equo

D₁) Calcolare $E[X]$ in cui X sia la v.a. che conta il numero di volte che esce un numero pari

$$E[X] = n \cdot \frac{3}{6} = \frac{3n}{6}$$

D₂) Sia $n=5$. Calcolare la probabilità di ottenere 2 volte un numero pari

Sia Y la v.a. che conta il numero di volte in cui esce un numero pari

$$P(Y=2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{5!}{2!3!} \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$$

D₃) $n=3$. Calcolare la probabilità di ottenere la sequenza pari pari dispari sapendo che nei tre lanci effettuati con dadi ottenuti

tre numeri maggiori di 3 quindi $0, 4, 5, 6$

Indichiamo con S tale sequenza

$$P(S) = \frac{P(4V6, 4V6, \text{dispari})}{P(\text{dispari})} = \frac{\binom{2}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)}{\binom{2}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)} = \frac{\frac{1}{6^3}}{\frac{2^2}{6^3}} = \frac{1}{2^2}$$

N.2

D₁) 3 volte un dado equo. Se esce 1 o 2 nel primo lancio, si vince il gioco se escono due pari negli altri due lanci di dado

se esce 3 o 4 si vince se escono due dispari. 5, 6 si vince con un pari e un dispari

Calcolare la probabilità di vincere il gioco

Per la formula $P(V) = P(V|E_{12})P(E_{12}) + P(V|E_{34})P(E_{34}) + P(V|E_{56})P(E_{56}) =$

della probabilità

totali si ha: $\binom{2}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{3} + \binom{2}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \binom{2}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

N.3

$$p_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = \binom{x_1}{x_2} q^{x_2} (1-q)^{x_1-x_2} (1-r)^{x_1} r \quad 0 \leq x_2 \leq x_1$$

D₁) Trovare la densità marginale di X_1 e si verifica che non dipende da q

$$p_{X_1 X_2}(x_1) = \binom{x_1}{x_2} q^{x_2} (1-q)^{x_1-x_2} (1-r)^{x_1} r$$

$$p_{X_1 X_2}(x_1) = r (1-r)^{x_1} \sum_{k=0}^{x_1} \binom{x_1}{k} (1-q)^{x_1-k} q^k = (1-q+r)^{x_1} r (1-r)^{x_1} = r (1-r)^{x_1}$$

D₂) Verificare che $P(X_1 = X_2) = \frac{r}{1-q(1-r)}$

$$p_{X_1 X_2}(k, k) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k}{k} q^k (1-q)^{k-k} (1-r)^k r = r \sum_{k=0}^{\infty} q^k (1-r)^k = r \sum_{k=0}^{\infty} [q(1-r)]^k = \frac{r [q(1-r)]^0}{1 - q(1-r)} = \frac{r}{1 - q(1-r)}$$

N.4

Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x) = \frac{x}{2} \mathbb{I}_{(0,2)}(x)$

D₁) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = e^{X/2}$

Si ha $P(1 \leq Y \leq e) = 1$ allora $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 1 \\ \frac{x}{2} & \text{se } 1 < y < e \\ 1 & \text{se } y \geq e \end{cases}$

Per $y \in (1, e)$

$$P(e^{X/2} \leq y) = P(X \leq 2 \log y) = \int_1^{2 \log y} \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^{2 \log y} = \frac{4 \log^2 y}{4} = \log^2(y)$$

D8) Calcolare $P(X < 1 | X > \frac{1}{2})$

$$\text{L: ha } \frac{P(X < 1 \cap X > \frac{1}{2})}{P(X > \frac{1}{2})} = \frac{\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x}{2} = \frac{1}{4} [x^2]_{\frac{1}{2}}^1}{\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x}{2} = \frac{1}{4} [x^2]_{\frac{1}{2}}^1} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{16}}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\frac{4-1}{16}}{\frac{15}{16}} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

N. 5

D9) $\mu = 5$ $\sigma^2 = 16$ per quali valori di $z > 5$ si ha $P(5 < X < z) = \Phi(z) - \frac{1}{2}$

$$P\left(\frac{5-5}{4} < X^* < \frac{z-5}{4}\right) = \Phi\left(\frac{z-5}{4}\right) - \Phi(0) = \Phi(z) - \frac{1}{2} \quad \text{da cui} \quad \frac{z-5}{4} = z \Rightarrow z \cdot 5 = 8 \quad z = 13$$

D10) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(2n + 3\sqrt{n} < X_1 + \dots + X_n < 2n + 4\sqrt{n})$

$$\mu = 2 \quad \sigma^2 = 25 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{2n + 3\sqrt{n} - 2n}{5\sqrt{n}} < X^* < \frac{2n + 4\sqrt{n} - 2n}{5\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{4}{5}\right) - \Phi\left(\frac{3}{5}\right)$$